



مكتبي

Maktabi

وثيقة الرؤية والتوجيه لبناء تطبيق ويب للمكتب الافتراضي

الغرض من الوثيقة: تقديم تصور واضح وقابل للتنفيذ لمصمم/ة UI/UX ثم فريق التطوير، لبناء تطبيق ويب باسم مكتبي يعمل كمكتب افتراضي تفاعلي للشركات والفرق.

نطاق حاسم: هذه الوثيقة تتحدث عن MVP فقط، وتركز على تطبيق ويب فقط. لا يوجد في هذا النطاق أي منصة أخرى خارج المتصفح، ولا يوجد ربط مع أدوات خارجية.

الجهة/الفريق: Koumra Saadet for Information Technology

تاريخ التحديث: 16 يونيو 2026

حالة الوثيقة: محدثة حسب نطاق MVP

1. ملخص تنفيذي

مكتبي هو تطبيق ويب لمكتب افتراضي دائم. الفكرة الأساسية أن تدخل الشركة إلى مقر رقمي واضح بدل الاعتماد على روابط اجتماعات متفرقة. يرى الموظفون الطوابق والغرف والزلاء، يغيرون حالتهم، يتحركون داخل الخريطة، يتحدثون بالصوت والفيديو، يشاركون الشاشة، يسجلون الاجتماعات عند الحاجة، ويعدلون شكل المكتب من خلال محرر خرائط ومتجر أثاث داخل التطبيق.

الـ MVP المطلوب ليس نسخة خفيفة جدًا. هو نسخة أولى قابلة للاستخدام الفعلي داخل شركة صغيرة أو متوسطة، وتحتوي على جوهر التجربة: الطوابق، الغرف، الحضور، الحالات، المحادثات، الاجتماعات، التسجيل، متجر الأثاث، ومحرر خرائط بالسحب والإفلات الكامل.

تعريف النجاح في MVP: أن تستطيع شركة واحدة إنشاء أكثر من طابق، توزيع الفرق أو الإدارات على الطوابق، دعوة موظفين وضيوف، تعديل الخريطة، تجهيز الأثاث، عقد اجتماع وتسجيله، والعمل يوميًا داخل المكتب الافتراضي دون ارتباك.

2. الرؤية والتموضع

2.1 الرؤية

أن يصبح مكتبي مقرًا رقميًا حيًا للشركات التي تعمل عن بعد أو بنظام هجين، بحيث يشعر الموظف أنه دخل مساحة عمل واضحة وليست مجرد صفحة محادثة أو اجتماع عابر.

2.2 الوعد الأساسي للمستخدم

- ادخل المكتب من المتصفح، واعرف أين يعمل فريقك الآن.
- اختر حالتك بوضوح: متاح، غير متاح، أو يركز.
- انتقل بين طوابق الشركة وغرفها حسب صلاحيتك.
- ابدأ محادثة أو اجتماعًا سريعًا دون خطوات طويلة.
- سجل الاجتماع عندما يكون ذلك مطلوبًا وبإشارة واضحة للحاضرين.
- عدّل شكل المكتب والطوابق والغرف من خلال محرر بصري واضح.

2.3 التموضع المقترح

مكتبي ليس أداة إدارة مشاريع، وليس لعبة اجتماعية. هو طبقة حضور وتواصل ومكان عمل بصري داخل المتصفح. دوره أن يجعل العمل اليومي عن بعد أو الهجين أكثر وضوحًا وسلاسة، مع تجربة عربية/دولية مستقلة في التصميم والهوية.

2.4 مبادئ المنتج

- الوضوح قبل الزخرفة: المستخدم يجب أن يفهم أين هو، ومن حوله، وماذا يستطيع أن يفعل.
- التحكم للمستخدم: الحالة، الصوت، الكاميرا، والتسجيل يجب أن تكون ظاهرة ومفهومة.
- تطبيق ويب فقط ضمن هذا النطاق: كل قرارات التصميم والتطوير تخدم المتصفح أولاً.



- الخصوصية بالتصميم: عرض التواجد والحالة يجب أن يكون مفيداً دون مبالغة في التفاصيل.
- هوية مستقلة: الاستلهام من نموذج السوق مسموح، لكن النسخ الحرفي ليس خياراً ذكياً ولا آمناً.

3. نطاق MVP ك تطبيق ويب فقط

النطاق الحالي هو بناء MVP يعمل كتطبيق ويب فقط. لا يشمل هذا النطاق أي منصة أخرى خارج المتصفح، ولا يشمل أي ربط مع أدوات خارجية. أي قرار خارج ذلك سيشتت الفريق ويكبر المنتج قبل أن يثبت نفسه.

3.1 وظائف MVP الإلزامية

- تسجيل الدخول وإنشاء حساب أساسي.
- إنشاء شركة داخل النظام وربط المستخدمين بها.
- إمكانية إنشاء أكثر من طابق للشركة الواحدة.
- إدارة الغرف داخل كل طابق: غرف عمل، غرف اجتماع، استقبال، مناطق استراحة.
- حركة أفاتار داخل خريطة ثنائية الأبعاد.
- حالات المستخدم الثلاث فقط: متاح، غير متاح، يركز.
- محادثة صوت وفيديو داخل الغرف أو حسب القرب داخل الخريطة.
- مشاركة الشاشة داخل الاجتماعات والغرف المصرح بها.
- دردشة مباشرة ودردشة غرفة.
- تسجيل الاجتماعات داخل الغرف مع ظهور حالة التسجيل للحاضرين.
- محرر خرائط متقدم بالسحب والإفلات الكامل.
- متجر أثاث داخلي لتجهيز الطوابق والغرف.
- صلاحيات أساسية للشخصيات الأربع: الموظف اليومي، مدير الطابق، مدير في الشركة، الضيف.
- إعدادات الكاميرا والميكروفون والسماعات قبل الدخول.
- إشعارات داخل التطبيق للأحداث المهمة.

3.2 ما ليس داخل النطاق الحالي

- أي منصة أخرى خارج المتصفح.
- ربط خارجي مع أدوات تقويم أو إدارة مشاريع أو محادثات.
- ذكاء اصطناعي أو تلخيص آلي للاجتماعات.
- بوابة دفع كاملة لمتجر الأثاث إن لم تكن مطلوبة تجارياً في الإطلاق الأول.
- إعدادات مؤسسية معقدة تتجاوز حاجة شركة صغيرة أو متوسطة في التجربة الأولى.

4. المستخدمين المستهدفون وشخصيات الاستخدام

4.1 المستخدمين المستهدفون

- الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل عن بعد أو بنظام هجين.
- فرق البرمجة والتصميم والتسويق وخدمة العملاء.
- الشركات التي تريد مكتباً يومياً واضحاً دون مكتب فعلي كامل.
- فرق الإدارة التي تحتاج طابقاً أو مساحة منفصلة عن طوابق الفرق التنفيذية.
- الضيوف والعملاء الذين يدخلون لمساحة أو غرفة محددة عند الحاجة.

4.2 شخصيات الاستخدام الرئيسية

الشخصية الأولى: الموظف اليومي

يدخل المكتب من المتصفح، يرى الطابق أو الغرفة المسموح بها، يغير حالته بين متاح وغير متاح ويركز، يتحدث مع زملائه، يشارك الشاشة، وينضم للاجتماعات. لا يحتاج صلاحيات تحرير للطوابق أو الأثاث إلا إذا منحت له صراحة.

الشخصية الثانية: مدير الطابق

يدير طابقاً محدداً أو أكثر حسب التكلفة. يستطيع تعديل غرف طابقه، ترتيب الأثاث داخله، إدارة وصول الموظفين لذلك الطابق، فتح غرف اجتماعات، ومراجعة التسجيلات الخاصة بطابقه إذا مُنح ذلك.

الشخصية الثالثة: مدير في الشركة

لديه صلاحية أوسع على مستوى الشركة. يستطيع تعديل كل الطوابق، إنشاء طابق جديد، حذف أو قفل غرفة، إدارة المستخدمين والضيوف، ضبط الصلاحيات العامة، وإدارة عناصر متجر الأثاث المتاحة للشركة.

الشخصية الرابعة: الضيف

يدخل برابط دعوة إلى طابق أو غرفة محددة. يرى فقط ما سُمح له برؤيته، ولا يملك صلاحيات تعديل أو إدارة. الضيف يحتاج تجربة دخول بسيطة جداً؛ أي تعقيد هنا سيجعله يعتقد أن التطبيق يعاقبه لأنه قبل الدعوة.

5. بنية المكتب الافتراضي: الشركة والطوابق والغرف

الشركة في مكتبي ليست طابقاً واحداً بالضرورة. يمكن للشركة الواحدة أن تحتوي أكثر من طابق حسب بنيتها: طابق لكل فريق، طابق للموظفين، طابق لمجلس الإدارة، طابق للاستقبال، أو طابق لمشروع محدد. هذه النقطة يجب أن تكون واضحة في التصميم وقاعدة البيانات من البداية، لا كترقيع لاحق مؤلم.

5.1 المكونات الأساسية

- الشركة Organization: الكيان الأعلى الذي يملك الطوابق والمستخدمين والصلاحيات.
- الطابق Floor: مساحة عمل كبيرة داخل الشركة. يمكن أن يمثل فريقاً، إدارة، مجلس إدارة، استقبلاً، أو مشروعاً.



- الغرفة Room: منطقة داخل الطابق لها اسم ونوع وحدود وصلاحيات، مثل غرفة اجتماع أو مكتب فريق.
- المنطقة Zone: جزء داخل الطابق له وظيفة محددة مثل منطقة صوتية، منطقة هادئة، أو منطقة استقبال.
- المكتب Desk: مكان فردي أو جماعي يمكن ربطه بموظف أو فريق.
- الأفاتار Avatar: تمثيل المستخدم على الخريطة مع حالته وموقعه.
- بطاقة المستخدم Profile Card: تعرض الاسم، الدور، الحالة، أزرار التواصل، ومعلومات مختصرة حسب الصلاحية.
- الأثاث Furniture: عناصر بصرية ووظيفية توضع داخل الطابق أو الغرفة من خلال المتجر والمحرر.

6. التجربة الأساسية وحالات المستخدم

6.1 حالات المستخدم المعتمدة

- متاح
 - غير متاح
 - يركز
- لا نضيف حالات أخرى في MVP حتى لا تنتشت التجربة. ثلاث حالات واضحة أفضل من سبع حالات لا يستخدمها أحد إلا بالغلط.

6.2 سيناريو الاستخدام اليومي

1. المستخدم يفتح تطبيق الويب من المتصفح.
2. يسجل الدخول ويختار الشركة إن كان مرتبطاً بأكثر من شركة.
3. يدخل إلى الطابق الافتراضي أو آخر طابق استخدمه.
4. يرى الغرف والأشخاص المتواجدين داخل صلاحياته.
5. يغير حالته إلى متاح أو غير متاح أو يركز.
6. يتحرك إلى مكتب زميل أو غرفة اجتماع.
7. يبدأ محادثة صوت/فيديو أو ينضم إلى اجتماع قائم.
8. يشارك الشاشة عند الحاجة.
9. إذا كان الاجتماع يحتاج توثيقاً، يبدأ صاحب الصلاحية التسجيل وتظهر إشارة التسجيل للجميع.
10. بعد الاجتماع، يظهر التسجيل في مكانه المخصص حسب صلاحيات الوصول.

6.3 تجربة الضيف

1. يفتح الضيف رابط الدعوة من المتصفح.
2. يدخل اسمه ويوافق على إعدادات الصوت والفيديو.
3. ينتقل مباشرة إلى الطابق أو الغرفة المحددة في الدعوة.
4. يرى خيارات محدودة: الانضمام، التحدث، الدردشة، مشاركة الشاشة إذا كانت مسموحة.



5. لا يرى إدارة الطابق، متجر الأثاث، محرر الخرائط، أو إعدادات الشركة.

7. المكونات الوظيفية داخل MVP

7.1 المكتب والخريطة

- خريطة 2D واضحة لكل طابق.
- تنقل المستخدم عبر النقر أو لوحة المفاتيح.
- إظهار الأفتارات، الأسماء المختصرة، والحالات الثلاث.
- غرف وحدود ومداخل واضحة بصريًا.
- الانتقال بين الطوابق حسب الصلاحية.
- مؤشر واضح لمكان المستخدم الحالي داخل الطابق.

7.2 الصوت والفيديو والدردشة

- صوت وفيديو داخل غرفة أو منطقة تواصل محددة.
- إعدادات قبل الدخول لاختيار الكاميرا والميكروفون والسماعات.
- كتم الصوت وإيقاف الكاميرا وتبديل الجهاز أثناء الجلسة.
- مشاركة الشاشة داخل الغرف والاجتماعات المصرح بها.
- دردشة مباشرة بين شخصين.
- دردشة غرفة مرتبطة بالغرفة الحالية.

7.3 الإدارة الأساسية

- إضافة أعضاء إلى الشركة.
- إنشاء طابق أو تعديل اسمه ووصفه.
- تحديد مدير لكل طابق.
- إنشاء غرف داخل الطابق وتحديد نوعها.
- دعوة ضيف إلى غرفة أو طابق محدد.
- تعطيل رابط دعوة عند الحاجة.
- تحديد من يستطيع استخدام محرر الخرائط ومتجر الأثاث والتسجيل.

8. متطلبات واجهة وتجربة المستخدم

8.1 المطلوب من مصمم UI/UX

- تحويل هذه الوثيقة إلى User Flows واضحة: دخول، اختيار شركة، اختيار طابق، التنقل، تغيير الحالة، بدء محادثة، دخول غرفة، تسجيل اجتماع، تعديل خريطة، استخدام متجر الأثاث، دعوة ضيف.
- إعداد Information Architecture يوضح الشاشات الرئيسية ولوحات الإدارة.
- رسم Wireframes منخفضة الدقة قبل الألوان. ()
- تصميم Prototype تفاعلي لتجربة أول دخول للمستخدم وتجربة تعديل طابق.
- بناء Design System بسيط: ألوان، خطوط، أزرار، حالات، بطاقات، مودالات، أيقونات، Toasts، Empty States، Error States.
- تصميم تجربة عربية RTL من البداية مع قابلية دعم LTR في البنية، دون جعل العربية ضيقًا مزعجًا على الواجهة.
- تحديد حالات السماح للكاميرا والميكروفون، فشل الاتصال، انقطاع الإنترنت، ازدحام الغرفة، ورفض الصلاحيات.

8.2 قواعد UX حساسة

- لا تبدأ الكاميرا أو الميكروفون دون وضوح للمستخدم.
- يجب أن يرى المستخدم بوضوح هل هو مسموع أو مرئي الآن.
- زر التسجيل يجب أن يكون واضحًا، وحالة التسجيل يجب أن تظهر لكل الحاضرين.
- الانتقال بين الطوابق يجب ألا يضيق المستخدم داخل خريطة كبيرة.
- محرر الخرائط يجب أن يحتوي وضع معاينة قبل النشر.
- متجر الأثاث يجب ألا يقطع تجربة التحرير؛ الأفضل أن يعمل كلوحة جانبية داخل المحرر.
- الضيف يجب أن يصل إلى مكانه بسرعة، لا أن يمر على نصف النظام كأنه موظف جديد.

9. الصلاحيات والخصوصية

9.1 الأدوار والصلاحيات

- الموظف اليومي: يستخدم الطوابق والغرف المسموح بها، يغير حالته، يتواصل، يشارك الشاشة حسب السماح.
- مدير الطابق: يدير الطابق المخصص له، يضيف أو يعدل غرفه، يرتب أثاثه، يدير دعوات ذلك الطابق حسب السياسة.
- مدير في الشركة: يملك صلاحية التعديل في كل الطوابق، إدارة الأعضاء، ضبط الصلاحيات، إدارة متجر الأثاث والتسجيلات.
- الضيف: دخول محدود إلى طابق أو غرفة محددة، بمدة وصلاحيات واضحة.

9.2 مبادئ الخصوصية

- عرض الحالة والتواجد يجب أن يكون مفهومًا ومحدودًا.



- التسجيل لا يبدأ تلقائيًا أبدًا.
- عند بدء التسجيل تظهر إشارة واضحة لكل الحاضرين.
- الضيف يدخل إلى المكان المحدد له.
- روابط الدعوة يجب أن تكون قابلة للانتهاء والإلغاء.
- رسائل الدردشة والتسجيلات لها صلاحيات وصول واضحة.

10. متجر الأثاث داخل MVP

متجر الأثاث جزء من MVP، وليس إضافة تجميلية هامشية. وظيفته تمكين الشركة ومديري الطوابق من تجهيز المكتب الافتراضي بعناصر بصرية ووظيفية تجعل الخريطة مفهومة ومناسبة لهوية الشركة.

10.1 وظائف متجر الأثاث

- عرض كتالوج أثاث مصنف: مكاتب، كراسي، طاولات، نباتات، شاشات، لوحات، فواصل، عناصر استقبال.
- البحث والتصنيف حسب النوع أو النمط أو الاستخدام.
- معاينة العنصر قبل وضعه على الخريطة.
- إضافة العنصر مباشرة إلى الطابق أو الغرفة من داخل محرر الخرائط.
- تحديد العناصر المتاحة للشركة حسب الصلاحية أو الباقية الداخلية.
- حذف أو استبدال عنصر من الخريطة دون كسر تخطيط الغرفة.

10.2 متطلبات UX للمتجر

- يفتح المتجر كلوحة جانبية داخل محرر الخرائط.
- السحب من المتجر إلى الخريطة يجب أن يكون مباشرًا وواضحًا.
- يجب عرض حجم العنصر واتجاهه قبل تثبيته.
- يجب منع وضع الأثاث فوق الجدران أو خارج حدود الطابق.
- يجب توفير تراجع Undo عند وضع عنصر بالخطأ.

11. محرر الخرائط المتقدم داخل MVP

محرر الخرائط المتقدم بالسحب والإفلات الكامل جزء أساسي من MVP. السبب بسيط: إذا احتاج كل تعديل في الطابق إلى مطور، فالمنتج سيبدو كأنه مكتب افتراضي مقفل بمفتاح عند قسم التقنية. هذا ليس عمليًا.

11.1 وظائف محرر الخرائط

- إنشاء طابق جديد وتحديد اسمه ووصفه.



- رسم أو تعديل حدود الغرف والمناطق.
- تغيير أسماء الغرف وأنواعها.
- تحديد نقاط دخول المستخدمين والضيوف.
- سحب وإفلات الأثاث من المتجر إلى الخريطة.
- تحريك العناصر، تدويرها، تغيير حجمها، حذفها، ونسخها.
- استخدام Grid و Snap لتسهيل ترتيب العناصر.

11.2 صلاحيات المحرر

- مدير في الشركة يستطيع تعديل كل الطوابق.
- مدير الطابق يستطيع تعديل الطابق أو الطوابق المخصصة له فقط.
- الموظف اليومي يستطيع تعديل مكتبه فقط.
- الضيف لا يرى المحرر نهائياً.

12. تسجيل الاجتماعات داخل MVP

تسجيل الاجتماعات موجود داخل MVP، لكن يجب أن يُنفَّذ بانضباط واضح. التسجيل ميزة قوية، وإذا صُممت بإهمال ستسبب توترًا وتقل ثقة المستخدم. المطلوب: وضوح، صلاحيات، إشارة مرئية، وحفظ منظم.

12.1 وظائف التسجيل

- بدء التسجيل وإيقافه داخل غرفة الاجتماع.
- حصر زر التسجيل على أصحاب الصلاحية.
- إظهار شريط أو علامة تسجيل واضحة لكل الحاضرين.
- حفظ التسجيل مرتبطاً بالشركة والطابق والغرفة والاجتماع.
- عرض قائمة تسجيلات حسب صلاحية المستخدم.
- إعادة تسمية التسجيل.
- حذف التسجيل من صاحب صلاحية.
- تحميل التسجيل أو مشاركته برابط داخلي حسب سياسة الوصول.

12.2 قيود مهمة

- لا يبدأ التسجيل تلقائياً عند دخول الغرفة.
- لا يكون التسجيل مخفياً عن الحاضرين.
- لا يستطيع الضيف تشغيل التسجيل.
- يجب تحديد مدة احتفاظ افتراضية أو تركها كإعداد للشركة.



• يجب التعامل مع فشل التخزين برسالة واضحة لا تضعي الاجتماع في الهواء.

13. خطة تنفيذ MVP

13.1 مرحلة الاكتشاف والتصميم

- تثبيت نطاق MVP النهائي.
- رسم User Flows للشخصيات الأربع.
- رسم Wireframes للشاشات الأساسية.
- تصميم Prototype لتجربة الدخول، تغيير الحالة، التنقل بين الطوابق، وتعديل الخريطة.
- اعتماد Design System أولي.

13.2 مرحلة الإثبات التقني

- خريطة بسيطة وحركة أفطار.
- Realtime Presence عبر WebSocket.
- تجربة WebRTC داخل غرفة.
- مشاركة شاشة.
- تجربة أولية لتسجيل اجتماع وحفظ الملف.
- نموذج أولي لمحرر السحب والإفلات.

13.3 مرحلة بناء المنتج

- بناء تسجيل الدخول والشركة والأعضاء.
- بناء الطوابق والغرف والصلاحيات.
- بناء الخريطة وحركة الأفطار والحالات الثلاث.
- بناء الدردشة والصوت والفيديو ومشاركة الشاشة.
- بناء تسجيل الاجتماعات ومكتبة التسجيلات.
- بناء متجر الأثاث.
- بناء محرر الخرائط المتقدم.
- بناء تجربة الضيف.
- اختبار داخلي مع فريق حقيقي.

13.4 مرحلة التثبيت والتحسين

- تحسين أداء الخريطة عند وجود أكثر من طابق.



- تحسين استقرار الصوت والفيديو.
- اختبار صلاحيات مدير الطابق ومدير الشركة والضيف.
- اختبار حفظ مسودات الخرائط ونشرها.
- اختبار التسجيلات والتخزين والحذف.
- إصلاح مشاكل UX بناءً على استخدام داخلي فعلي.

14. توصية تنفيذية نهائية

بناء MVP قوي كتطبيق ويب فقط: شركة، أكثر من طابق، غرف، حالات بسيطة، تواصل صوت/فيديو، مشاركة شاشة، تسجيل اجتماعات، متجر أثاث، ومحرر خرائط متقدم. لا لتوسيع النطاق خارج المتصفح الآن؛ المنتج لديه ما يكفي من التعقيد.